

Technischer Bericht

DSGVO-/TTDSG-konforme Speicherverwaltung

"Storage Guard" für die Website Digital & Mobil in Deutschland

Projekt: digital-mobil-deutschland.vercel.app

Branch: test-main

Autor: Artem Finevych

Stand: April 30.04.2026

1. Ausgangslage und Problemstellung

Die Website **"Digital & Mobil in Deutschland"** (digital-mobil-deutschland.vercel.app) ist eine zweisprachige (DE/RU) Single-Page-PWA, die unter anderem aktuelle Wetterdaten, Luftqualität, geomagnetische Aktivität, den Wechselkurs EUR/UAH sowie einen KI-Chat-Assistenten für die Bevölkerung von Hattingen und Umgebung bereitstellt.

Bei einer technischen Prüfung im Web-Inspector (Safari iOS) wurde festgestellt, dass die genannten Funktionsdaten **bereits beim ersten Seitenaufruf** — also **noch vor jeder Einwilligung** durch den Nutzer im Cookie-Banner — in den `sessionStorage` bzw. `localStorage` des Browsers geschrieben wurden. Konkret betraf dies folgende Schlüssel:

- `weatherData` — vollständige OpenWeatherMap-Antwort einschließlich Geokoordinaten
- `aqiData` — Luftqualitätsindex und Schadstoffkonzentrationen
- `magnetData` — Kp-Index der geomagnetischen Aktivität (NOAA SWPC)
- `eurRate` — Wechselkurs EUR/UAH der Nationalbank der Ukraine
- `dmd_chat_history_de` / `dmd_chat_history_ru` — vollständiger Verlauf des KI-Chat-Assistenten im `localStorage` (persistent)
- `userCity` — die vom Nutzer ausgewählte Stadt für die Wetteranzeige im `localStorage` (persistent)

Rechtliche Bewertung

Das ungefragte Setzen funktionaler Browser-Speichereinträge stellt einen Verstoß gegen **§ 25 Abs. 1 TDDDG** (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz) sowie gegen **Art. 6 Abs. 1 DSGVO** dar. Nach geltender deutscher Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 28.05.2020 — I ZR 7/16, "*Cookie-Einwilligung II*") ist für jede nicht technisch zwingend notwendige Speicherung eine **aktive, vorherige und informierte Einwilligung** des Nutzers erforderlich.

2. Lösungsansatz: Das Storage-Guard-Pattern

Zur strukturellen Behebung wurde das Konzept eines "**Storage Guard**" eingeführt — einer zentralen, global verfügbaren JavaScript-Funktion, die **vor jeder Schreiboperation** in den Browser-Speicher abgefragt wird und entscheidet, ob die Einwilligung des Nutzers vorliegt.

2.1 Eigener Einwilligungsschlüssel

Statt sich auf interne, undokumentierte Schlüssel der eingesetzten Drittanbieter-Bibliothek **Silktide Consent Manager** zu verlassen (deren Schlüsselnamen sich zwischen Versionen ändern können), wurde ein **eigener, kontrollierter Einwilligungsstatus** eingeführt:

```
localStorage.setItem('cookieConsent', 'accepted'); // bei Zustimmung  
localStorage.setItem('cookieConsent', 'rejected'); // bei Ablehnung
```

Dieser Schlüssel wird ausschließlich über die **onAccept** / **onReject**-Callbacks der Kategorie "**Funktional**" im Cookie-Banner gesetzt und bildet die alleinige Grundlage für die Storage-Guard-Entscheidung.

2.2 Globale Guard-Funktion

In **js/cookie-consent.js** wurde folgende global verfügbare Funktion implementiert, die in allen funktionalen Skripten vor **setItem(...)**-Aufrufen verwendet wird:

```
window.canSaveToStorage = function () {    try {        return  
localStorage.getItem('cookieConsent') === 'accepted';    } catch (e) {  
return false; // Sichere Voreinstellung    } };
```

Diese Funktion wurde anschließend in **allen relevanten JavaScript-Dateien** als Vorbedingung für jede **sessionStorage.setItem(...)**- bzw. **localStorage.setItem(...)**-Operation eingebaut:

- **js/weather.js** — Wetter und Luftqualität
- **js/weather-display.js** — Fallback-Anzeige beim Seitenwechsel
- **js/eur-rate.js** — Wechselkurs EUR/UAH
- **js/magnet.js** — Geomagnetische Aktivität

Beispielhafte Implementierung für die Wetterdaten in **js/weather.js**:

```
if (window.canSaveToStorage && window.canSaveToStorage()) {    try {  
sessionStorage.setItem('weatherData', JSON.stringify(d));    } catch (e) {} }
```

2.3 Reaktive Aktivierung nach Einwilligung

Damit nach erteilter Einwilligung die zwischengespeicherten Daten **sofort** verfügbar sind (ohne dass der Nutzer die Seite neu laden muss), wurden die zentralen Datenabruffunktionen global exportiert und im **onAccept**-Callback der Kategorie **"Funktional"** erneut aufgerufen:

```
onAccept: function () {    try { localStorage.setItem('cookieConsent',  
'accepted'); } catch (e) {}    // Widgets neu rendern – Storage Guard erlaubt  
nun setItem()    if (typeof window.getWeather === 'function')  
window.getWeather();    if (typeof window.getGeomagneticActivity === 'function')  
window.getGeomagneticActivity();    if (typeof window.loadEurRate === 'function')  
window.loadEurRate();    loadNews(); }
```

2.4 Aktive Bereinigung beim Widerruf

Im Sinne von **Art. 7 Abs. 3 DSGVO** (Widerruf der Einwilligung muss "so einfach wie deren Erteilung" sein) bewirkt der **onReject**-Callback nicht nur das Setzen des Status auf **"rejected"**, sondern entfernt auch alle bereits vorhandenen funktionalen Speichereinträge:

```
onReject: function () {    try { localStorage.setItem('cookieConsent',  
'rejected'); } catch (e) {}    // Aufräumen vorhandener Daten – auch bei  
nachträglichem Widerruf    sessionStorage.removeItem('weatherData');  
sessionStorage.removeItem('aqiData');    sessionStorage.removeItem('magnetData');  
sessionStorage.removeItem('eurRate');    localStorage.removeItem('userCity'); }
```

3. Sonderbehandlung des KI-Chat-Assistenten

Der KI-Chat-Assistent **"DMD Assistent"** (basierend auf Llama 3.3 70B via Groq API über einen serverseitigen Proxy) stellt einen Sonderfall dar: Er wird **aktiv vom Nutzer aufgerufen**, und der Konversationsverlauf muss zwischen Seitenwechseln innerhalb der laufenden Sitzung erhalten bleiben, damit der Nutzer den Kontext nicht verliert.

3.1 Migration: localStorage → sessionStorage

Die ursprüngliche Implementierung speicherte den Chat-Verlauf im **localStorage** (persistent, bis zur manuellen Löschung). Dies hätte unter strenger Auslegung der DSGVO eine Einwilligung erforderlich gemacht, da Chat-Inhalte potenziell personenbezogene Daten enthalten können (z.B. Symptome, Adressen, Familienangelegenheiten).

Die Speicherung wurde auf **sessionStorage** umgestellt. Dieser wird vom Browser **automatisch und vollständig beim Schließen des Tabs gelöscht** und fällt damit unter die Ausnahme nach **§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG** ("technisch unbedingt erforderlich, um einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung zu stellen").

3.2 Vereinheitlichung der Sprachschlüssel

Ursprünglich wurde der Chat-Verlauf unter sprachspezifischen Schlüsseln gespeichert (**dmd_chat_history_de** bzw. **dmd_chat_history_ru**). Beim Wechsel zwischen DE- und RU-Versionen einer Seite ging der Verlauf jeweils verloren. Die Schlüssel wurden zu **dmd_chat_history** vereinheitlicht — der Verlauf bleibt nun bei Sprachwechsel erhalten.

3.3 Behebung des Tab-Verlustproblems

Eingebettete `[PAGE:...]`-Marker im Chat öffneten ihre Ziele in einer **neuen Browser-Vkladka** (`target="_blank"`). Da `sessionStorage` pro Tab isoliert ist, war der Chat-Verlauf in der neuen Tab unsichtbar. Die Lösung:

- Interne PAGE-Links öffnen nun in der **aktuellen Tab** — der `sessionStorage` bleibt erhalten
- Externe URL-Links (HTTPS) öffnen weiterhin in einer neuen Tab mit `rel="noopener noreferrer"` — Sicherheitsstandard

Rechtliche Grundlage

Die Speicherung des Chat-Verlaufs im `sessionStorage` erfolgt auf Grundlage von **§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG** und **Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO** — als technisch notwendige Maßnahme zur Bereitstellung einer vom Nutzer aktiv aufgerufenen Funktion innerhalb der laufenden Sitzung. Eine zusätzliche Einwilligung ist daher nicht erforderlich.

4. Datenfluss zur API: Server-seitiger Proxy

Ein zentraler Bestandteil der DSGVO-Konformität dieses Projekts ist der konsequente Einsatz von **eigenen Vercel Serverless Functions als Proxy** für alle externen API-Aufrufe. Der Browser des Nutzers verbindet sich **zu keinem Zeitpunkt direkt** mit Drittanbieter-APIs:

Endpoint	Datenquelle	Datenflussisolierung
<code>/api/weather</code>	OpenWeatherMap (UK)	Nutzer-IP nicht weitergegeben
<code>/api/air</code>	OpenWeatherMap Air Pollution (UK)	Nutzer-IP nicht weitergegeben
<code>/api/magnet</code>	NOAA SWPC (USA)	Nutzer-IP nicht weitergegeben
<code>/api/eur-rate</code>	Nationalbank der Ukraine	Nutzer-IP nicht weitergegeben
<code>/api/chat</code>	Groq Inc. (USA, Llama 3.3 70B)	Nutzer-IP nicht weitergegeben

An die jeweiligen Drittanbieter wird ausschließlich die **IP-Adresse des Vercel-Servers** übermittelt, niemals die IP-Adresse des Nutzers. Der Nutzer bleibt für alle externen Datenquellen **anonym**.

5. Verifikation und Ergebnisse

Die Korrektheit der Implementierung wurde mittels **Safari Web Inspector** am iPhone-Endgerät über mehrere Vercel-Preview-Deployments hinweg verifiziert.

5.1 Vor dem ersten Klick im Cookie-Banner

- **localStorage:** leer (keine projektbezogenen Schlüssel)
- **sessionStorage:** leer (außer Vercel-Preview-Toolbar-Schlüssel, die im Production-Domain nicht erscheinen)
- **Sichtbar im UI:** Wetter (16°C, Hattingen), Luftqualität (AQI 3), Wechselkurs (51,46 €) — alle Daten werden korrekt angezeigt, jedoch nicht im Browser zwischengespeichert

5.2 Nach Klick "Funktional akzeptieren"

- `localStorage['cookieConsent'] = "accepted"`
- `localStorage['userCity'] = "Hattingen"` (oder benutzerdefinierte Stadt)
- `sessionStorage: weatherData, aqiData, magnetData, eurRate, dmd_chat_history`

5.3 Nach Klick "Nur notwendige" / Widerruf

- `localStorage['cookieConsent'] = "rejected"`
- Vorhandene funktionale Daten werden **automatisch entfernt**
- UI funktioniert weiterhin (Daten werden bei jedem Seitenwechsel neu geladen)

Ergebnis

Die Website **erfüllt nun die Anforderungen** der DSGVO und des TDDDG vollständig. Vor jeder Einwilligung des Nutzers werden **keine** funktionalen Daten im Browser-Speicher abgelegt. Die Einwilligung ist granular, jederzeit widerrufbar und über das stets sichtbare Cookie-Symbol unten links erreichbar.

6. Begleitende rechtliche Maßnahmen

Über die rein technische Implementierung hinaus wurden folgende juristische Dokumente **vollständig überarbeitet**, um die neue Architektur korrekt abzubilden:

- **Datenschutzerklärung (DE/RU) — Version 3:** alle 23 Abschnitte aktualisiert; Abschnitt 4 nach Storage-Kategorien neu strukturiert; Abschnitt 14e präzisiert (Chat in sessionStorage, technische Notwendigkeit nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG); Abschnitt 20 als Übersichtstabelle aller Speicherschlüssel
- **Impressum (DE/RU):** ergänzt um KI-Hinweis nach DDG, Streitbeilegungsklausel (ODR-VO/VSBG), Bildnachweis und Reaktionszeit (24h)
- **Cookie-Banner-Texte:** alle drei Kategorien (Notwendig / Funktional / Externe Medien) inhaltlich an die tatsächliche Implementierung angepasst
- **Barrierefreiheitserklärung (DE/RU):** freiwillig erstellt; orientiert sich an WCAG 2.1 AA und EN 301 549; bekannte Barrieren transparent aufgelistet

- **Web Components:** `<legal-disclaimer>` für medizinische, rechtliche und Migrations-Themen; `<legal-footer>` mit Impressum/Datenschutz/Barrierefreiheit-Links auf jeder Seite (Zwei-Klick-Regel)

7. Zusammenfassung

Mit der Einführung des Storage-Guard-Patterns, der Migration des Chat-Verlaufs in den `sessionStorage`, der konsequenten Server-seitigen API-Abstraktion und der vollständigen Aktualisierung der juristischen Dokumente erfüllt die Website **"Digital & Mobil in Deutschland"** die Anforderungen der **DSGVO**, des **TDDDG** und der einschlägigen deutschen Rechtsprechung.

Das System ist **nachvollziehbar dokumentiert**, **technisch verifizierbar** (im Web Inspector jederzeit überprüfbar) und **rechtlich verteidigbar**. Die Trennung zwischen technisch notwendiger und einwilligungsbedürftiger Speicherung ist für externe Prüfer und die Aufsichtsbehörde transparent.

Технический отчёт

Соответствие нормам DSGVO/TTDSG

«Storage Guard» для сайта Digital & Mobil in Deutschland

1. Исходное положение и проблема

Сайт «Digital & Mobil in Deutschland» (digital-mobil-deutschland.vercel.app) — это двуязычное (DE/RU) одностраничное PWA-приложение, которое предоставляет, помимо прочего, актуальные данные о погоде, качестве воздуха, геомагнитной активности, курс EUR/UAH, а также ИИ-чат-ассистента для жителей Хаттингена и окрестностей.

В ходе технической проверки в Web-Inspector (Safari iOS) было обнаружено, что вышеперечисленные функциональные данные записывались в `sessionStorage` и `localStorage` браузера уже при первой загрузке страницы — то есть ещё до того, как пользователь дал согласие в баннере cookie. Это касалось следующих ключей:

- `weatherData` — полный ответ OpenWeatherMap, включая координаты
- `aqiData` — индекс качества воздуха и концентрации загрязняющих веществ
- `magnetData` — индекс геомагнитной активности Kp (NOAA SWPC)
- `eurRate` — курс EUR/UAH Национального банка Украины
- `dmd_chat_history_de` / `dmd_chat_history_ru` — полная история ИИ-чата в `localStorage` (постоянное хранение)
- `userCity` — выбранный пользователем город для виджета погоды в `localStorage` (постоянное хранение)

Правовая оценка

Несанкционированное создание функциональных записей в браузерном хранилище является нарушением § 25 абз. 1 TDDDG (Закона о защите данных в области телекоммуникаций и цифровых услуг), а также ст. 6 абз. 1 GDPR. Согласно действующей немецкой судебной практике (BGH, решение от 28.05.2020 — I ZR 7/16, «Cookie-Einwilligung II»), для любого хранения, не являющегося технически необходимым, требуется активное, предварительное и информированное согласие пользователя.

2. Решение: паттерн «Storage Guard»

Для структурного решения проблемы был внедрён концепт «Storage Guard» — централизованной, глобально доступной JavaScript-функции, которая опрашивается перед каждой операцией записи в браузерное хранилище и определяет, дал ли пользователь согласие.

2.1 Собственный ключ согласия

Вместо того чтобы полагаться на внутренние, недокументированные ключи библиотеки **Silktide Consent Manager** (имена которых могут меняться от версии к версии), был введён **собственный, контролируемый статус согласия**:

```
localStorage.setItem('cookieConsent', 'accepted'); // при согласии
localStorage.setItem('cookieConsent', 'rejected'); // при отказе
```

Этот ключ устанавливается исключительно через коллбэки **onAccept** и **onReject** категории «**Функциональные**» в баннере cookie и является единственным основанием для решения Storage Guard.

2.2 Глобальная функция Guard

В файле **js/cookie-consent.js** реализована следующая глобально доступная функция, которая используется во всех функциональных скриптах перед вызовами **setItem(...)**:

```
window.canSaveToStorage = function () {    try {        return
localStorage.getItem('cookieConsent') === 'accepted';    } catch (e) {
return false; // Безопасное значение по умолчанию    } };
```

Эта функция была встроена во **все соответствующие JavaScript-файлы** в качестве предварительного условия для каждой операции **sessionStorage.setItem(...)** и **localStorage.setItem(...)**:

- **js/weather.js** — погода и качество воздуха
- **js/weather-display.js** — fallback-отображение при переходах между страницами
- **js/eur-rate.js** — курс EUR/UAH
- **js/magnet.js** — геомагнитная активность

Пример реализации для данных о погоде в **js/weather.js**:

```
if (window.canSaveToStorage && window.canSaveToStorage()) {    try {
sessionStorage.setItem('weatherData', JSON.stringify(d));    } catch (e) {} }
```

2.3 Реактивная активация после согласия

Чтобы после получения согласия кэшированные данные были доступны **сразу** (без необходимости перезагрузки страницы пользователем), центральные функции загрузки данных были экспортированы в глобальную область видимости и заново вызываются в коллбэке **onAccept**:

```
onAccept: function () {    try { localStorage.setItem('cookieConsent',
'accepted'); } catch (e) {} // Перерисовка виджетов – Storage Guard теперь
разрешает setItem()    if (typeof window.getWeather === 'function')
window.getWeather();    if (typeof window.getGeomagneticActivity === 'function')
window.getGeomagneticActivity();    if (typeof window.loadEurRate === 'function')
window.loadEurRate();    loadNews(); }
```

2.4 Активная очистка при отзыве согласия

В соответствии со **ст. 7 абз. 3 GDPR** (отзыв согласия должен быть «так же прост, как его получение») коллбэк **onReject** не только устанавливает статус «**rejected**», но и удаляет все уже существующие функциональные записи:

```
onReject: function () {    try { localStorage.setItem('cookieConsent',
'rejected'); } catch (e) {} // Очистка существующих данных – даже при
последующем отзыве    sessionStorage.removeItem('weatherData');
sessionStorage.removeItem('aqiData');    sessionStorage.removeItem('magnetData');
sessionStorage.removeItem('eurRate');    localStorage.removeItem('userCity'); }
```


3. Особая обработка ИИ-чат-ассистента

ИИ-чат-ассистент «**DMD Ассистент**» (на основе Llama 3.3 70B через Groq API с серверным прокси) представляет собой особый случай: он **активно вызывается пользователем**, и история разговора должна сохраняться при переходах между страницами в течение текущего сеанса, чтобы пользователь не терял контекст.

3.1 Миграция: `localStorage` → `sessionStorage`

Исходная реализация хранила историю чата в `localStorage` (постоянно, до ручного удаления). Это потребовало бы согласия при строгой трактовке GDPR, поскольку содержание чата может включать персональные данные (например, симптомы, адреса, семейные обстоятельства).

Хранение было перенесено в `sessionStorage`, который **автоматически и полностью удаляется браузером при закрытии вкладки**, и таким образом подпадает под исключение § 25 абз. 2 № 2 TDDDG («технически безусловно необходимо для предоставления услуги, явно запрошенной пользователем»).

3.2 Унификация языковых ключей

Изначально история чата хранилась под языко-зависимыми ключами (`dmd_chat_history_de` и `dmd_chat_history_ru`). При переключении между DE- и RU-версиями страниц история каждый раз терялась. Ключи были унифицированы в `dmd_chat_history` — теперь история сохраняется при смене языка.

3.3 Устранение проблемы потери истории при переходах

Встроенные в чат маркеры `[PAGE:...]` открывали свои цели в **новой вкладке браузера** (`target="_blank"`). Поскольку `sessionStorage` изолирован для каждой вкладки, история чата в новой вкладке была недоступна. Решение:

- Внутренние PAGE-ссылки теперь открываются в **текущей вкладке** — `sessionStorage` сохраняется
- Внешние URL-ссылки (HTTPS) по-прежнему открываются в новой вкладке с `rel="noopener noreferrer"` — стандарт безопасности

Правовое обоснование

Хранение истории чата в `sessionStorage` осуществляется на основании § 25 абз. 2 № 2 TDDDG и ст. 6 абз. 1 лит. f GDPR — как технически необходимая мера для предоставления функции, активно вызванной пользователем, в рамках текущего сеанса. Дополнительное согласие не требуется.

4. Поток данных к API: серверный прокси

Центральным компонентом DSGVO-соответствия проекта является последовательное использование **собственных Vercel Serverless Functions в качестве прокси** для всех вызовов внешних API. Браузер пользователя **ни в какой момент не соединяется напрямую** с API сторонних провайдеров:

Endpoint	Источник данных	Изоляция данных
<code>/api/weather</code>	OpenWeatherMap (Великобритания)	IP пользователя не передаётся
<code>/api/air</code>	OpenWeatherMap Air Pollution (UK)	IP пользователя не передаётся
<code>/api/magnet</code>	NOAA SWPC (США)	IP пользователя не передаётся
<code>/api/eur-rate</code>	Национальный банк Украины	IP пользователя не передаётся
<code>/api/chat</code>	Groq Inc. (США, Llama 3.3 70B)	IP пользователя не передаётся

Сторонним провайдерам передаётся исключительно **IP-адрес сервера Vercel**, никогда не IP-адрес пользователя. Пользователь остаётся **анонимным** для всех внешних источников данных.

5. Верификация и результаты

Корректность реализации была проверена через **Safari Web Inspector** на iPhone в нескольких preview-деплоях Vercel.

5.1 До первого клика в баннере cookie

- **localStorage:** пусто (нет ключей проекта)
- **sessionStorage:** пусто (за исключением ключей Vercel-Preview-Toolbar, которые на production-домене не появляются)
- **Видимо в UI:** погода (16°C, Hattingen), качество воздуха (AQI 3), курс (51,46 €) — все данные корректно отображаются, но не сохраняются в браузере

5.2 После клика «Принять функциональные»

- `localStorage['cookieConsent'] = "accepted"`
- `localStorage['userCity'] = "Hattingen"` (или выбранный пользователем город)
- `sessionStorage: weatherData, aqiData, magnetData, eurRate, dmd_chat_history`

5.3 После клика «Только необходимые» / отзыва

- `localStorage['cookieConsent'] = "rejected"`
- Существующие функциональные данные **автоматически удаляются**
- Интерфейс продолжает работать (данные перезагружаются при каждом переходе)

Результат

Сайт **теперь полностью соответствует требованиям GDPR и TDDDG**. До получения согласия от пользователя **никакие** функциональные данные не сохраняются в браузерном хранилище. Согласие — гранулярное, в любой момент отзывается, доступно через постоянно видимую иконку cookie в нижнем левом углу.

6. Сопутствующие правовые меры

Помимо чисто технической реализации, были **полностью переработаны** следующие юридические документы, чтобы они корректно отражали новую архитектуру:

- **Политика конфиденциальности (DE/RU) — версия 3:** обновлены все 23 раздела; раздел 4 переструктурирован по категориям хранения; раздел 14e уточнён (чат в `sessionStorage`, техническая необходимость по § 25 абз. 2 № 2 TDDDG); раздел 20 как обзорная таблица всех ключей хранения
- **Импрессум (DE/RU):** дополнен указанием об ИИ согласно DDG, оговоркой о разрешении споров (ODR-VO/VSBG), указанием источников изображений и временем ответа (24ч)
- **Тексты cookie-баннера:** все три категории (Необходимые / Функциональные / Внешние медиа) приведены в полное соответствие с реальной реализацией
- **Декларация о доступности (DE/RU):** создана добровольно; ориентируется на WCAG 2.1 AA и EN 301 549; известные барьеры открыто перечислены
- **Web Components:** `<legal-disclaimer>` для медицинских, правовых и миграционных тем; `<legal-footer>` со ссылками на Импрессум/Конфиденциальность/Доступность на каждой странице (правило двух кликов)

7. Резюме

После внедрения паттерна Storage Guard, миграции истории чата в `sessionStorage`, последовательной серверной абстракции API и полного обновления юридических документов сайт «Digital & Mobil in Deutschland» соответствует требованиям **GDPR**, **TDDDG** и соответствующей немецкой судебной практики.

Система **прозрачно задокументирована**, **технически верифицируема** (можно проверить в Web Inspector в любой момент) и **правовой защищена**. Разделение между технически необходимым и требующим согласия хранением понятно для внешних проверяющих и надзорного органа.